AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino pars secunda: frontispicium, praefatio, conspectus librorum, addenda et emendanda

S05 — editio diplomatica

Paginae impressae [I]–VII

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

AL-BATTĀNĪ SIVE ALBATENII

OPUS ASTRONOMICUM

PUBBLICAZIONI
DEL REALE OSSERVATORIO DI BRERA IN MILANO.
N. XL. Parte II.

AL-BATTĀNĪ SIVE ALBATENII

OPUS ASTRONOMICUM.

AD FIDEM CODICIS ESCURIALENSIS ARABICE EDITUM

LATINE VERSUM, ADNOTATIONIBUS INSTRUCTUM

A

CAROLO ALPHONSO NALLINO.

PARS SECUNDA

VERSIO TABULARUM OMNIUM CUM ANIMADVERSIONIBUS, GLOSSARIO, INDICIBUS.

MEDIOLANI INSUBRUM
PROSTAT APUD ULRICHUM HOEPLIUM
REGIUM BIBLIOPOLAM
IN XYSTO CHRISTOPHORIANO, NN. 58-63.
1907.

Romae MCMVII. — Excudebat C. De Luigi.

PRAEFATIO

§ 1, Quali ratione tabulas emendaverim. — § 2, Nova de versione Hispanica eiusque codice Parisiensi. — § 3, Fontes et ordo tabularum.

§ 1. — Monui interdum in notis meis numeros codicis Escurialensis crebris scatere mendis, ita ut nulla tabula in codice occurrat erroribus destituta. Ex 180 sinibus, ut exemplum praebeam, 74 in minutis aut secundis mendosi sunt. Pigebat tabulas vitiatas, quales in codice exstabant, proferre; taedebat omnes lectiones falsas recensere quae nullius utilitatis erant; visum est igitur tabulas pro viribus meis expurgatas edere, iis tantum lectionibus codicis indicatis quarum emendatio minus certa aut perspicua.

Astronomi Arabum numeros tabularum non figuris quas nunc Arabicas vocamus scribunt, sed litteris alphabeti quibus valores numerales tribuunt. E permutationibus similium litterarum, festinanter aut negligenter a librariis exaratarum, facile corruptelae oriuntur. Litterae crebrius inter se commutatae hoc nostro codice, characteribus Arabico–occidentalibus seu maghrebinis scripto, haec sunt:

ب (ب) 2 cum ى 10 aut د 4.
د 4 cum ه 5 aut و 6.
ز (ر) 7 cum و 6 aut ن 50.
ى (ن) 10 cum ا 30 aut ز 50.
ز 50 cum ﭫ 80 aut ف 100.
ص 60 cum ض 90.
ج 3 cum ح 8.
ه 5 cum ط 9.
ط 9 cum ك 20.
ك 20 cum ا 30.
ع 70 cum م (ﭭ) 80.

Rarius mendae ex eo proveniunt quod alter est valor numeralis nonnullarum litterarum in scriptura maghrebina codicis, alter in scriptura Arabico–orientali seu naskhī qua al-Battānī procul dubio est usus. Qui archetypum maghrebinum scripsit, unde codex Escurialensis codicesque a Platone Tiburtino et ab interprete Hispano adhibiti fluxerunt, interdum (raro tamen) opportunas mutationes negligens numeros vitiavit. Nam س 60, ص 90, ف 80, ض 800, ظ 900 Albatenii significant 300, 60, 100, 90 et 800 in codice Escurialensi. Confusionis exemplum memoravi t. III, p. 230, adn̓. 8.

Rarius etiam errores ex exemplari Arabico–orientali recepti videntur, ut commutationes ب 2 cum ج 3, vel ج 3 cum د 4; Arabes enim orientales in libris mathematicis numerum 3 scribunt omissis puncto et cauda (1), scilicet ﻫ (sed 8 semper ح). Nostrates, qui hanc rem non animadverterunt, in edendis aut vertendis libris Arabum orientalium perfrequenter erraverunt ac 8 pro 3 posuerunt.

Septies pro ٠ 0 negationem Arabicam لا *lā* scriptam invenimus, quae, iuxta litterarum valorem, 31 significat; idque p. 53 (in minutis latit. urbis as-Siraǵān), 57 (in secundis declinationis pro 1°), 84 (in secundis motus latitudinis, ult. lin.), 93 (in secundis tertii termini pro 20° et 32°), 160 (in gradibus latit. octavae stellae Virginis), et 185 (in gradibus cum quibus nr. 63 oritur). Eadem res interdum in exemplari occurrebat quod interpres Hispanus adhibuit, ut t. II, p. 215, adn. 66, p. 217, adn. 261, et p. 271 monui. Cfr. t. II, p. 266, l. 5–9, ubi talis erroris exemplum ex *Tabulis Alphonsinis* praebui.

Corruptelas sanandas quod attinet, triplex est tabularum genus. *Primum* tabularum quarum numeri ab alteris deducuntur per additiones aut subductiones datae quantitatis; tunc error numerum in codice afficiens si numeris sequentibus non propagatur, manifeste librariis est tribuendus ac facillime emendandus. *Alterum* habetur genus cum inter numeros tabulae ratio quaedam sit, tamen non adeo certa ut possint discrepantiae unius vel duarum secundarum (si secundae exhibeantur), unius vel duorum minutorum (si haec tantum occurrant cum gradibus) ad mentem auctoris tutissime restitui; aut etiam cum numeri nullam rationem manifestam inter se habeant ac singillatim sint supputatione trigonometrica deducendi, in qua discrepantiae unius vel duarum unitatum in secundis aut in minutis possunt ab ipsis auctoris calculis provenire. *Tertium* genus tunc habetur cum numeri inter se nullam rationem habeant nec calculis deduci possint (ut in tabulis geographicis et catalogo fixarum), qua re tabulae nonnisi proxime emendabiles sint per collationem fontium e quibus manaverint.

Errores *primi* generis tacite emendavi. Errores *alterius* certissime sanavi quotiescumque Ptolemaei aut Theonis comparatio succurrebat; his subsidiis deficientibus, ut in declinationibus Solis et ascensionibus signorum, oportuit numeros logarithmis supputare, ad quorum fidem discrepantiae maiores una vel duabus vel tribus etiam secundis emendare licebat. Numeros falsos tabularum *tertii* generis quantum potui ad mentem auctoris restituendos curavi quotiescumque restitutiones parvis ac facillimis litterarum permutationibus obtinebantur; semper autem in notis numeros codicis exposui. — Uberiora de correctionibus adhibitis in commentario in singulas tabulas narravi.

In hoc taediosissimo labore tot milia numerorum probandi, summa qua est benevolentia socius mihi Ioh. Schiaparelli fuit, qui tabulas a me primo emendatas iterum diligentissime examinavit. Solus Schiaparelli tabulas expurgavit quibus declinationes Solis (p. 57-58), longitudines dierum (p. 59), status fixarum anno 1211 Dhū-l-qarnayn (p. 178-186), altitudines et directiones horarum (p. 188) exhibentur.

(1) Ita apud Ḥabash, Ibn Yūnus, Kūshiyār ibn Labbān, Abū 'l-fidā' etc. Cfr. Muḥammad Sibṭ al-Māridīnī apud Woepcke, *Sur l'introduction de l'arithmétique indienne en Occident*, Rome 1859, p. 69: in litteris alphabeti quae ad numeros fractionum sexagesimarum designandos inserviunt, « il ne peut y avoir de l'incertitude que relative- « ment à deux de ces lettres, qui sont le *noûn* (qu'on « pourrait confondre) avec le *yâ*; et le *djîm* (qu'on « pourrait confondre) avec le *hâ*. On est convenu, « à cause de cela, de donner toujours le point au « *noûn*, à l'exclusion des autres (lettres), et à cou- « per le *djîm* de la manière suivante: ﻫ ».

§ 2. — Sicut in praefatione t. I monui, versio Platonis tabulas non complectitur. *Versio Hispanica* mihi post tabulas iam typis expressas innotuit; sed aliquid utilitatis solummodo tertio tabularum generi afferre poterat ac attulit, sicut in commentariis exposui. Ab eodem enim Arabico–occidentali archetypo vitiato provenit, a quo cod. Escurialensis et codex Platonis; in tabulis *crebriores* quam cod. Escurial. mendas praebet, magna ex parte ortas a confusione similium litterarum Arabicarum. Ad fidem versionis Hispanicae potui lacunam in Catalogo fixarum explere (t. II, p. 274–277).

Post ea quae anno 1903 exscribenda ex Versione Hispanica curaveram, plagulas photographicas aliquot locorum textus ac earum quas optaveram tabularum ineunte anno 1904 accepi a clariss. viris Graffin et Nau, quibus maximas gratias publice ago. Harum plagularum auxilio, nunc etiam quae t. I, p. LX exposueram aliqua ex parte emendare possum; nam e paucis locis VI capitis certissime colligitur *interpretes Hispanos textum Arabicum, non versionem Platonis prae manibus habuisse*. Locus t. I, p. 18, l. 11-12, « sex illas habitatas « insulas reperiri, quae Beatorum (*as-su'adā'*) appellentur », apud Platonem (p. 12,r. edit. Norimbergensis) est: « 6 insulae … ex inhabitatis insulis, quae vocantur insulae *fortunato-* « *rum* »; in versione Hispanica (fol. 8,r., col. II): « las .VI. yslas … son yslas pobladas et « dizenle las yslas de *Soade* ». — T. I, p. 18, l. 12 Gadira urbs vocatur *Gadir* a Platone, *Adira* ab interprete Hispano qui عديرة pro غديرة legit (1). — T. I, p. 18, *Cyrnus* insula Arabice est قرنس *Qurnos*; apud Platonem, qui القريس legit, *Alcaris* (ita cod. Vatic., perperam editt. *Alcayir*); in versione Hispanica *Farandiz* scilicet فرندس. — Urbs *Lādhiqah* facta est iure *Alledhica* apud Platonem, sed *Ladaquia* ab interprete Hispano qui لادقية legit. — T. I, p. 19, Europa est Arabice *Ūrūfī* vel *Ewrūfī* اوروفي (cod. Escur. اورنقى), recte *Europa* apud Platonem, sed *Oriqui* in versione Hispanica iuxta falsam lectionem اوريقى. — Bis occurrit t. I, p. 19 urbs *al-'Arīsh*. Veram lectionem prae oculis habuit Plato, qui, iuxta vulgarem significationem vocabuli apud Arabes occidentales (2), reddidit *Vitis* (p. 12,v. edit. Norimb.); at Hispanus interpres false pro العريش legit الغرس *al-Furs* « Persae », vertitque « tierra de « *Perssia* ».

Vidimus t. II, p. 271 ac alibi ex exemplari litteris Arabico–occidentalibus scripto fluxisse etiam versionem Hispanicam; qua desiderantur conspectus regum et khalifarum, ac tabula altitudinum horarum (t. II, p. 188). Summopere breviatas praebet tabulas geographicas, inabsolutam concordantiam annorum hegirae cum Romanis; caret parvis interpolationibus quas t. II, p. 198 et 222 memoravi, atque tabulis quae ab ipso codice Escurialensi tanquam aliunde repetitae indicantur, praeter unam (cfr. t. II, p. 317). Spuria etiam adpendix D (v. t. I, p. 147): « capitulo de saber quando es la planeta endereçada. et quando es estacionaria. et quando es « retrograda », occurrit f. 63,v.–64,r. inter tabulas parallaxium lunarium in climatibus et tabulas motuum mediorum planetarum. Genuina autem adpendix G (v. t. I, p. 150), usque ad verba « arcus erit argumentum diversitatis diei quod ad decades collectas pertinet » (3), est f. 43,v. prope tabellam ascensionum rectarum pro decadibus graduum zodiaci; atque necessaria

(1) Glossamque addidit: « et dizenle eneste « tiempo en que fue trasladado este libro. Calyz ».

(2) Cfr. *Vocabulista in Arabico pubblicato da* C. Schiaparelli, Firenze 1871, p. 142 et 633; Dozy, *Supplément* s. v.

(3) « Et aquel arco sera la parte daquella de- « zenaria en que tu obraste la que es ayuntada de « la diuerssidat del dia. Et adelantre fallaras esto a « todos los signos pora [sic] cada diez grados ».